

ErpOne

Ikhtisar Proyek & Referensi Arsitektur

Brand: ERP_One · Database SQL: MyApp · Solusi: `ErpOne.slnx` · Dibuat 2026-07-14

1. Apa itu ErpOne?

ErpOne adalah aplikasi ERP berbasis web untuk bisnis ritel & distribusi (konteks UMKM/distributor Indonesia). Mencakup data master, pembelian, penjualan, gudang/persediaan, kasir (POS), keuangan (Piutang/Hutang/Biaya), laporan, dan dashboard operasional. Antarmuka memadukan label Inggris dengan istilah bisnis Indonesia.

Teknologi

- `.NET 10`
- `Blazor Server (InteractiveServer)`
- `EF Core`
- `SQL Server`
- `FluentValidation`
- `ClosedXML (Excel)`
- `QuestPDF (PDF)`
- `Bootstrap + Bootstrap Icons`
- `xUnit (+ SQLite in-memory)`
- `ASP.NET Identity`

2. Arsitektur (Clean Architecture)

Empat project dengan ketergantungan mengarah ke dalam. Layer luar bergantung pada layer dalam; Domain tidak bergantung pada apa pun.

Layer	Project	Tanggung jawab	Bergantung pada
Domain	<code>ErpOne.Domain</code>	Entity, enum, aturan domain. Tanpa dependensi framework.	—
Application	<code>ErpOne.Application</code>	Interface service, DTO, validator <code>FluentValidation</code> , kontrak/port.	Domain
Infrastructure	<code>ErpOne.Infrastructure</code>	<code>EF Core</code> <code>AppDbContext</code> , implementasi service, migrasi, wiring DI.	Application, Domain
Web	<code>ErpOne.Web</code>	Halaman/komponen <code>Blazor</code> , otorisasi, menu, seeding, tampilan (appearance).	Application, Infrastructure

Pengujian: `ErpOne.UnitTests` (logika domain) dan `ErpOne.IntegrationTests` (service di atas `SQLite`; mereferensi `ErpOne.Web` lewat `WebApplicationFactory<Program>`).

3. Organisasi folder (per header menu)

Di setiap project, file dikelompokkan ke subfolder yang mengikuti header menu sidebar. **Folder hanya untuk penataan — namespace TIDAK di-nest** (mis. service di `Services/Master/` tetap di namespace `ErpOne.Infrastructure.Services`). Ini menjaga build tanpa friksi sekaligus memberi peta yang jelas.

Master/	Product, ProductCategory, Brand, Unit, Attribute, Warehouse, Tax, PaymentMethod, Supplier, Customer, Currency
Inventory/	Stock (StockMovement, ProductStock)
Transactions/	PurchaseOrder, GoodsReceipt, SalesOrder, DeliveryOrder
Cashier/	CashierShift, PosSale
Finance/	CashBank, Faktur Supplier/Customer, Pembayaran/Penerimaan, Expense
Reports/	StockLedger, InventoryValuation, Sales, Purchase, GrossProfit
Dashboard/	Dashboard
Settings/	CompanySetting, ApprovalChain, NumberSequence, DocumentNumber, Log

Berlaku untuk `Domain/Entities/*`, `Application/*` (folder fitur di-nest di bawah header), dan `Infrastructure/Services/*`. `Application/Common`, `Reports`, dan `Dashboard` tetap di root project-nya.

4. Data & persistence

- **DbContext:** `ErpOne.Infrastructure.Persistence.AppDbContext`. Entity dikonfigurasi inline di `OnModelCreating` (blok per-entity).
- **Penamaan tabel:** tabel fisik memakai prefiks domain — `M_*` (master, mis. `M_ProductVariants`), `T_*` (transaksi, mis. `T_DeliveryOrders`).
- **Migrasi:** `dotnet ef migrations add <Nama> --project src/ErpOne.Infrastructure --startup-project src/ErpOne.Web`, lalu `dotnet ef database update ...`.
- **Koneksi:** `ConnectionStrings:Default` di `appsettings.json` → database SQL Server `MyApp`.
- **Perhitungan HPP:** stok memakai moving-average; COGS pada pengiriman di *snapshot* dari `ProductVariant.CostPrice` saat *Post* (baris draft menampilkan 0 sampai diposting).

5. Sistem menu & navigasi

Sidebar kiri (icon rail terang, membentang saat hover) bersifat **data-driven** dari satu registry.

- **AppMenus.cs** (Web/Authorization) — mendeklarasikan `ResourceGroup` (header menu) yang masing-masing berisi `AppResource`. Tiap resource = `(key, label, icon, actions[])`. Action berupa `AppAction` seperti `index/create/edit/delete/approve/post/void/export`.
- **NavMenuBuilder.cs** — membangun sidebar secara konvensi: `Href = key.Replace('.', '/')`; gate visibilitas = `{key}.index`; ikon = ikon deklarasi tanpa `-fill`. Kasus tak beraturan ditangani tabel `Overrides` (Href/action khusus / selalu tampil / item tambahan).
- **Permission** otomatis diturunkan: `AppMenus.AllPermissions` = seluruh `{resource}.{action}`. Helper: `AppMenus.Perm("master.brands", "create")`.

6. Otorisasi & permission

- Nama policy = string permission = `{resource}.{action}` (mis. `finance.ar-invoices.index`).
- `FallbackPolicy` global mewajibkan user terautentikasi (setiap halaman butuh login kecuali `[AllowAnonymous]`).
- Halaman dikunci dengan `@attribute [Authorize(Policy = "...")]`; tombol/kartu dengan `<AuthorizeView Policy="...">`; form mengecek ulang permission create/edit di `OnInitializedAsync`.
- **BootstrapSeeder.cs** (Web/Infrastructure) memberikan *semua* `AppMenus.AllPermissions` ke role admin saat startup (idempoten) dan memastikan user admin bootstrap. *Setelah menambah permission, restart + sign out/in*

agar klaim admin ter-refresh.

7. Layanan lintas-cutting

Kebutuhan	Layanan	Catatan
Penomoran dokumen	<code>IDocumentNumberService</code> + <code>NumberSequence</code>	Urutan berprefiks (mis. APV/APP/ARV/ARR/EXP). Test integrasi memverifikasi jumlah sequence.
Laporan/ekspor	<code>ReportDocument</code> + <code>IReportExporter</code>	Excel via ClosedXML, PDF via QuestPDF. Service query read-only di <code>Application/Reports</code> .
Validasi	<code>FluentValidation</code>	Validator diregistrasi via <code>AddValidatorsFromAssemblyContaining<CreateProductValidator>()</code> . Service melempar <code>ValidationException</code> .
Persetujuan	<code>ApprovalChain</code> / <code>ApprovalService</code>	PO/SO submit → <code>PendingApproval</code> ; chain kosong auto-confirm. Alur void memverifikasi kredensial + role.

8. Sistem desain UI

Berbasis token dan sadar-tema (terang / `html[data-bs-theme="dark"]`). Aksentuasi & font dapat diatur user lewat popover Appearance (`--app-accent` , `--app-font` pada `<html>`).

Kelas container	Dipakai untuk	Definisi token?
<code>.pi</code>	Halaman index/daftar (KPI, toolbar, chips, tabel, Pager)	Ya (scoped di app.css) + override gelap
<code>.cf</code>	Form create/edit master (card + grid)	Ya + override gelap
<code>.pf .pf-form</code>	Form transaksi (tabel baris item)	Ya + override gelap
<code>.pf .pf-detail</code>	Halaman detail transaksi (info grid, item, timeline)	Ya + override gelap
<code>.dash</code> / <code>.landing</code>	Dashboard & Home (token mandiri)	Ya (didefinisikan di CSS komponen)

Aturan token: token desain (`--ink`, `--muted`, `--accent`, `--panel`, `--field`, `--line`, `--danger`) didefinisikan *scoped* pada tiap kelas container halaman dan menjembatani ke `--app-accent`. Container halaman top-level baru WAJIB mendefinisikan token sendiri + override `html[data-bs-theme="dark"] .containerAnda`, atau warna tak akan resolve.

9. Modul fungsional

Area	Sorotan
Master	Produk (+varian, atribut, gambar), kategori, satuan, brand, gudang, pajak, metode bayar, pemasok, pelanggan, mata uang.
Inventory	Stock levels (per varian × gudang, HPP moving-average), penyesuaian/opname. Filter: Semua / Low stock (≤ 5) / Out of stock.
Transaksi	Purchase Order → Goods Receipt (stok masuk); Sales Order → Delivery Order (stok keluar + COGS). Status termasuk PendingApproval.
Kasir	Buka/tutup sesi kasir; penjualan POS (omzet = line total, COGS = unit cost × qty).
Finance	Buku Kas & Bank; Faktur/Pembayaran Supplier (Hutang); Faktur/Penerimaan Customer (Piutang, limit kredit); Biaya & kategori; void-dengan-otorisasi.
Laporan	Kartu Stok, Nilai Persediaan (as-of-date), Penjualan, Pembelian, Laba Kotor — semua dengan ekspor Excel/PDF.
Dashboard	Hero omzet (hari ini, gradient aksien) + bulan berjalan, piutang/hutang jatuh tempo, PO/SO pending, aging, persediaan. Tren 7-hari nyata via satu query.
Settings	User, role, profil perusahaan, rantai persetujuan, penomoran dokumen, log error.

10. Build, jalankan & test

```
# Build / test seluruh solusi
dotnet build ErpOne.slnx
dotnet test ErpOne.slnx

# Menjalankan: dari Visual Studio (IIS Express) atau
dotnet run --project src/ErpOne.Web
```

Gotcha: saat app berjalan di Visual Studio/IIS Express, DLL `ErpOne.Web` terkunci, sehingga `dotnet build/test` seluruh solusi gagal dengan error copy (MSB3021) — *bukan* error kompilasi. Test integrasi mereferensi `ErpOne.Web`, jadi **hentikan app yang berjalan sebelum `dotnet test`**. Build `Domain/Application/Infrastructure` per-project tetap bisa saat app jalan.

11. Konvensi & gotcha

- **Git:** commit / merge / push dilakukan *manual* oleh developer. Otomasi meninggalkan perubahan di working tree (rename memakai `git mv`).
- **Translasi query:** test integrasi berjalan di SQLite — hindari translasi khusus SQL Server (mis. `EF.Functions.DateDiffDay`). Pakai perbandingan ambang tanggal atau agregasi di memori untuk set kecil.
- **Rupiah:** nominal ditampilkan dengan `ToString("N0") / N2`. (Format locale Indonesia adalah kandidat peningkatan berikutnya.)
- **Test penomoran:** saat menambah `NumberSequence`, naikan assert jumlah di `NumberSequenceServiceTests`.
- **File solusi** adalah `ErpOne.slnx` (bukan `.sln`).